

Primitives - Calcul d'Intégrales

Dans tout ce chapitre, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un singleton et $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Primitives

1.1 Généralités sur les primitives

Primitive

Soit f une fonction réelle définie sur un intervalle I . Une fonction F est une **primitive** de f sur I si :

- F est dérivable sur I .
- $\forall x \in I, \quad F'(x) = f(x)$.

Remarque sur les fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$

Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, une fonction F est une primitive de f si et seulement si $\operatorname{Re}(F)$ est une primitive de $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(F)$ est une primitive de $\operatorname{Im}(f)$.

Ensemble des primitives

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$. Si F est une primitive de f sur I , alors l'ensemble des primitives de f sur I est l'ensemble $\{F + k, k \in \mathbb{K}\}$. Autrement dit, une fonction G est une primitive de f sur I si et seulement si : $\exists k \in \mathbb{K}$ tel que $\forall x \in I, G(x) = F(x) + k$.

Linéarité des primitives

Soit $f, g : I \rightarrow \mathbb{K}$ et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$. Si F, G sont des primitives de f, g sur I , alors $\alpha F + \beta G$ est une primitive de $\alpha f + \beta g$ sur I .

Notation

Si F est une primitive de f sur I , on peut noter $F(x) = \int^x f(t) dt$.

Primitive de la dérivée d'une composée

La fonction $x \mapsto u'(x)\phi'(u(x))$ admet pour primitive $x \mapsto \phi(u(x))$.

Primitives de fonctions composées

Pour une fonction dérivable u :

- $u'e^u \Rightarrow e^u$
- $u'u^n \Rightarrow \frac{u^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$
- $\frac{u'}{u} \Rightarrow \ln|u|$
- $\frac{u'}{\sqrt{u}} \Rightarrow 2\sqrt{u}$
- $u'\cos(u) \Rightarrow \sin(u)$
- $u'\sin(u) \Rightarrow -\cos(u)$
- $u'\operatorname{ch}(u) \Rightarrow \operatorname{sh}(u)$
- $\frac{u'}{1+u^2} \Rightarrow \arctan(u)$
- $\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} \Rightarrow \arcsin(u)$

Intégrer les Fractions rationnelles

Pour primitiver $f(x) = \frac{1}{ax^2+bx+c}$ ($a \neq 0$), on pose $P(x) = ax^2 + bx + c$ de discriminant Δ :

- **Cas $\Delta = 0$.**

Soit α un réel. Une primitive sur $\mathbb{R} \setminus \{\alpha\}$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{(x-\alpha)^2}$ est $x \mapsto \frac{-1}{x-\alpha}$.

- **Cas $\Delta > 0$.**

Soit α et β deux réels distincts et I un intervalle ne contenant ni α ni β .

Pour obtenir une primitive sur I de $f : x \mapsto \frac{1}{(x-\alpha)(x-\beta)}$, on détermine des constantes A et B telles que :

$$\forall x \in I, \quad f(x) = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{x-\beta}$$

Une primitive de f est alors $F : x \mapsto A \ln(|x-\alpha|) + B \ln(|x-\beta|)$.

- **Cas $\Delta < 0$.**

On met la fonction polynomiale $x \mapsto ax^2 + bx + c$ sous forme canonique, c'est-à-dire sous la forme $x \mapsto a[(x-A)^2 + B^2]$.

En utilisant le fait qu'une primitive sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto \frac{1}{x^2+c^2}$ est $x \mapsto \frac{1}{c} \arctan\left(\frac{x}{c}\right)$, on en déduit qu'une primitive de f est :

$$F : x \mapsto \frac{1}{aB} \arctan\left(\frac{x-A}{B}\right)$$

2 Calcul d'intégrales

2.1 Lien entre primitive et intégrale

Intégrale

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

L'**intégrale** de f de a à b , notée $\int_a^b f(x)dx$, représente l'aire délimitée par les verticales d'abscisses a et b , l'axe (Ox) et la courbe de f (les aires au-dessus de (Ox) sont comptées positivement, celles en dessous négativement).

Théorème fondamental de l'analyse

Soit f une fonction continue sur I et $a \in I$. Alors la fonction :

$$F : x \mapsto \int_a^x f(t)dt$$

est dérivable sur I et a pour dérivée la fonction f .

F est l'unique primitive de f sur I qui s'annule en a .

Calcul pratique

Si F est une primitive de f sur I :

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b = [F]_a^b$$

Propriétés des intégrales

Soit f, g continues sur I :

- **Linéarité** : $\int_a^b (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^b f + \mu \int_a^b g$.
- **Relation de Chasles** : $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.
- **Inversion des Bornes** : $\int_a^b f = - \int_b^a f$.
- **Positivité** : Si $f \geq 0$, $\int_a^b f \geq 0$.
- **Croissance** : Si $f \leq g$, $\int_a^b f \leq \int_a^b g$ (pour $a \leq b$).
- Si f est **paire** (sur $[-b, b]$), $\int_{-b}^b f = 2 \int_0^b f$.
- Si f est **impaire** (sur $[-b, b]$), $\int_{-b}^b f = 0$.
- Si f est **T -périodique**, $\int_a^{a+T} f = \int_0^T f$.

2.2 Intégration par parties**Classe $\mathcal{C}^1$**

Une fonction est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I si elle est dérivable sur I et si sa dérivée est continue sur I .

Intégration par parties

Soient u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I .

$$\forall a, b \in I, \quad \int_a^b u'(x) v(x) dx = [u(x) v(x)]_a^b - \int_a^b u(x) v'(x) dx$$

2.3 Changement de variables**Changement de variables**

Soit φ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[\alpha, \beta]$ et f continue sur I contenant $\varphi([\alpha, \beta])$. Alors :

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(t) dt$$

Méthode pour le changement de variables

Dans la pratique, on pose $t = \varphi(x)$. Il faut alors transformer :

- les bornes d'intégration.
- l'expression de la fonction.
- l'élément différentiel $dt = \varphi'(x) dx$.

On peut utiliser la formule dans les deux sens (exprimer la nouvelle variable en fonction de l'ancienne ou inversement).

Intégration de familles de fonctions spécifiques

- **Produits de puissances trigonométriques** : Pour $\int \cos^p(x) \sin^q(x) dx$. Si p est impair, on effectue le changement de variable $t = \sin(x)$. Si q est impair, on pose $t = \cos(x)$. Si p et q sont tous deux pairs, il faut linéariser l'expression.
- **Polynôme $\times$ exponentielle** : Pour $x \mapsto x^n e^{mx}$, on effectue n intégrations par parties successives.
- **Puissances affines** : L'intégrale de $x \mapsto \frac{1}{(ax+b)^n}$ se calcule en identifiant une primitive usuelle (en ajustant les constantes).

Règles de Bioche (Hors-Programme)

Pour calculer une primitive de $f(x) = R(\cos x, \sin x)$, on étudie l'invariance de la forme différentielle $\omega(x) = f(x) dx$:

- Si $\omega(-x) = \omega(x)$, avec la convention $d(-x) = -dx$, on effectue le changement de variable $t = \cos x$.
- Si $\omega(\pi - x) = \omega(x)$, avec la convention $d(\pi - x) = -dx$, on effectue le changement de variable $t = \sin x$.
- Si $\omega(\pi + x) = \omega(x)$, avec la convention $d(\pi + x) = dx$, on effectue le changement de variable $t = \tan x$.
- *Cas général* : Si aucune invariance n'est évidente, on utilise les **formules de l'angle moitié**.

$\triangle$ Les règles de Bioche s'appliquent exclusivement aux **fractions rationnelles** de fonctions circulaires.

C'est-à-dire que l'expression doit être uniquement formée de sommes, de produits et de quotients de puissances de $\sin x$, $\cos x$ et $\tan x$, appliquées au **même angle** x .